9

Лекция 3–4 ноября

Язык и истина

Константин Чухарев

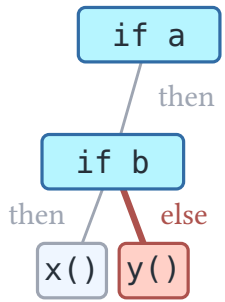
Формальный язык

> *Логика есть анатомия мысли.*
>
> ***— Джон Локк***

Висячий else

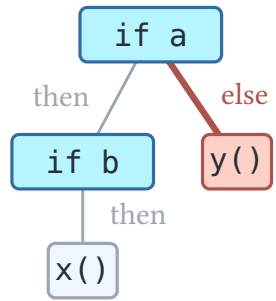
```
if (a)
    if (b)
        x();
    else
        y();
```

else у внутреннего if



при `a = false` ничего

else у внешнего if



при `a = false` выполняется `y()`

Из записи не видно, к какому `if` относится `else`.

В C `else` относится к ближайшему `if`.

Три слоя

Грамматика задаёт дерево, а дерево задаёт смысл.

У формальной логики три слоя, и каждый отвечает на свой вопрос.

Слой	Вопрос	Что задаёт?	Образец
Синтаксис	что считается формулой?	алфавит и грамматика	$(p \land q) \lor r$
Семантика	когда формула истинна?	интерпретации и оценка	$\nu(p) = 1$
Исчисление	что из чего выводится?	аксиомы и правила	$p, p \to q \vdash q$

Каждый слой задан конечным набором точных правил, поэтому все три проверяются механически.

Синтаксис и семантика разобраны здесь, исчисление — отдельный слой.

У языка программирования та же тройка. Её образуют грамматика, семантика и правила типизации.

Синтаксис

> *Всё, что вообще можно мыслить, можно мыслить ясно.*
> *Всё, что можно высказать, можно высказать ясно.*
>
> ***— Людвиг Витгенштейн***

Грамматика

Синтаксис задаётся рекурсивно.

Определение 1 (Правильно построенная формула)

Правильно построенную формулу задают рекурсивно.

1. Каждая переменная $p, q, r, \ldots$ — формула.
2. Если φ — формула, то $(\neg\varphi)$ — формула.
3. Если φ и ψ — формулы, то $(\varphi \wedge \psi)$, $(\varphi \vee \psi)$, $(\varphi \to \psi)$, $(\varphi \leftrightarrow \psi)$ — формулы.
4. Ничто иное формулой не является.

```
<формула> ::= p | (¬ <формула>) | (<формула> ∧ <формула>)
            | (<формула> ∨ <формула>) | (<формула> → <формула>)
            | (<формула> ↔ <формула>)
```

Скобки входят в определение, поэтому строго по грамматике формула — это $(p \wedge q)$, а не $p \wedge q$. Дальше внешние скобки опускаем, и запись $p \wedge q$ означает $(p \wedge q)$.

Строки и формулы

Алфавит — переменные $p, q, r, ...$, связки $\neg, \wedge, \vee, \to, \leftrightarrow$ и скобки. Множество переменных обозначается $V = \{p_1, p_2, p_3, ...\}$. Строка — конечная последовательность знаков алфавита.

Пример (Формулы и не-формулы)

Сначала формулы.

- p
- $(\neg p)$
- $((p \wedge q) \to r)$

Теперь строки, которые формулами не являются.

- $p \wedge$, потому что связка стоит без правого аргумента.
- $\to qr$, потому что строка начинается с бинарной связки, а правило требует открывающую скобку.
- $((p))$, потому что она не построена ни одним правилом грамматики.

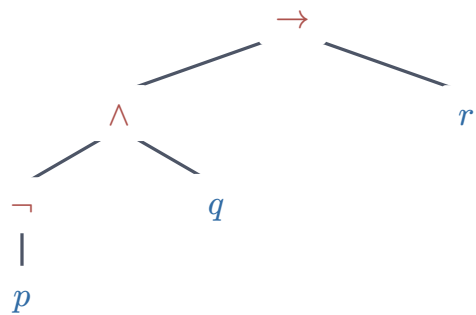
Дерево разбора

У формулы есть история сборки, и она записывается деревом. Сборка идёт снизу вверх. Сначала p, затем $(\neg p)$, затем $((\neg p) \wedge q)$, затем $(((\neg p) \wedge q) \to r)$.

Справа дерево формулы $((\neg p) \wedge q) \to r$.

Листья — переменные, внутренние узлы — связки, корень — последняя применённая связка.

Смысл формулы определяется деревом, а не порядком символов в строке. Дерево конечно и единственно, поэтому рекурсивная оценка обрывается и даёт одно значение.



Главная связка

Разберём строку $(((\neg p) \land q) \to r)$ по глубине скобок.

1. После трёх открывающих скобок глубина равна 3.
2. Внутри $\neg p$ глубина 3, после закрывающей скобки — 2.
3. Внутри $\land\, q$ глубина 2.
4. После следующей закрывающей скобки глубина 1, и там стоит $\to$.

Главная связка стоит на глубине 1, и она делит строку на $((\neg p) \land q)$ и r.

Пример (Вторая строка)

В $(p \lor (q \land r))$ связка $\lor$ стоит на глубине 1, а $\land$ на глубине 2, поэтому главная — $\lor$.

Баланс скобок

Определение 2 (Баланс строки)

Баланс строки — число открывающих скобок минус число закрывающих.

Пример (Три строки)

- $(((\neg p) \land q) \to r)$ имеет баланс $1, 2, 3, 2, 1, 0$.
- $(p)(q)$ имеет суммарный баланс ноль, но ноль достигается раньше конца.
- `)(p` сразу даёт баланс -1.

У формулы баланс возвращается в ноль только в конце, у двух других строк это не так.

Однозначность разбора

Разбор формулы — это восстановление её дерева по строке.

Теорема 1 (Однозначность разбора)

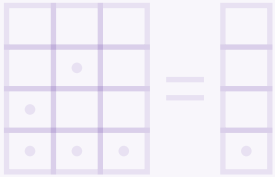
Каждая формула имеет ровно одно дерево разбора.

Доказательство (индукцией по числу связок)

База. У переменной связок нет, дерево — один лист.

Шаг. Формула с хотя бы одной связкой начинается с открывающей скобки. Если за скобкой стоит отрицание, строка имеет вид $(\neg\varphi)$, и дерево для φ даёт индукция. Иначе на глубине один стоит главная связка. Вторая связка на той же глубине потребовала бы своей пары скобок и оказалась бы глубже. Главная связка рассекает строку на две подформулы, и к обеим применяется индукция.

Дерево формулы $((\neg p) \wedge q) \to r$ единственно.



Семантика

> *«Снег бел» истинно тогда и только тогда, когда снег бел.*
>
> — ***Альфред Тарский***

Интерпретация

Значение формулы зависит от значений её атомов.

Определение 3 (Интерпретация)

Интерпретация — функция $\nu : V \to \{0, 1\}$, сопоставляющая каждой переменной истинностное значение.

Набор значений, которые получают переменные формулы, называют **ограничением** интерпретации на эти переменные.

При двух переменных ограничения — это пары $(0, 0)$, $(0, 1)$, $(1, 0)$, $(1, 1)$. У n переменных ограничений ровно 2^n.

Оценка

Определение 4 (Оценка формулы)

Оценкой формулы называют продолжение интерпретации с атомов на все формулы, которое обозначается той же буквой ν.

$$\begin{aligned}
\nu(\neg\varphi) &= 1 - \nu(\varphi), \\
\nu(\varphi \wedge \psi) &= \min(\nu(\varphi), \nu(\psi)), \\
\nu(\varphi \vee \psi) &= \max(\nu(\varphi), \nu(\psi)), \\
\nu(\varphi \to \psi) &= \max(1 - \nu(\varphi), \nu(\psi)), \\
\nu(\varphi \leftrightarrow \psi) &= 1 - |\nu(\varphi) - \nu(\psi)|.
\end{aligned}$$

На значениях 0 и 1 минимум работает как конъюнкция, максимум как дизъюнкция.

Пример оценки

Посчитаем значение формулы по пунктам определения.

Пример (Одна формула, два набора)

Возьмём $\varphi = (p \vee q) \wedge \neg p$.

Первый набор. $\nu(p) = 0, \nu(q) = 1$.

$$\nu(p \vee q) = \max(0, 1) = 1, \quad \nu(\neg p) = 1 - 0 = 1.$$

Поэтому $\nu(\varphi) = \min(1, 1) = 1$.

Второй набор. $\nu(p) = 1, \nu(q) = 0$.

$$\nu(p \vee q) = \max(1, 0) = 1, \quad \nu(\neg p) = 1 - 1 = 0.$$

Поэтому $\nu(\varphi) = \min(1, 0) = 0$.

Пример интерпретации

Пример (Одна интерпретация, три значения)

Возьмём переменные p, q, r и интерпретацию $\nu(p) = 1, \nu(q) = 0, \nu(r) = 1$.

Получаются такие значения.

- $p \vee q$ истинна
- $p \wedge q$ ложна
- $\neg r$ ложна

Значение формулы

То же определение оценки, записанное как функция. Узел дерева применяет свою связку к значениям детей.

```
fn eval(f: &Formula, nu: &dyn Fn(&str) -> bool) -> bool {
    match f {
        Formula::Atom(name) => nu(name),
        Formula::Not(a) => !eval(a, nu),
        Formula::And(a, b) => eval(a, nu) && eval(b, nu),
        Formula::Or(a, b) => eval(a, nu) || eval(b, nu),
        Formula::Imply(a, b) => !eval(a, nu) || eval(b, nu),
        Formula::Iff(a, b) => eval(a, nu) == eval(b, nu),
    }
}
```

Структура функции повторяет структуру формулы, поэтому рекурсия обрывается на атомах.

Таблица истинности

У формулы конечное число переменных, поэтому все ограничения можно выписать, и их ровно 2^n.

Определение 5 (Таблица истинности)

Таблица истинности формулы перечисляет все ограничения интерпретации на её переменные и значения формулы на них.

p	q	$p \wedge q$	$\neg q$	$(p \wedge q) \vee \neg q$
0	0	0	1	1
0	1	0	0	0
1	0	0	1	1
1	1	1	0	1

В строке $p = 1$, $q = 0$ подформулы 0 и 1 дают дизъюнкцию 1.

Формула как функция

У формулы с переменными $p_1, \ldots, p_n$ есть функция $f : \{0,1\}^n \to \{0,1\}$.

Она сопоставляет набору значений значение формулы на этом наборе.

Пример (Одна функция, две формулы)

p	q	$p \to q$	$\neg p \vee q$
0	0	1	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	1	1	1

Две записи задают одну и ту же функцию.

Логическая эквивалентность

Разные строки могут задавать одну функцию истинности.

Определение 6 (Логическая эквивалентность)

Формулы φ и ψ **логически эквивалентны**, обозначается $\varphi \equiv \psi$, если $\nu(\varphi) = \nu(\psi)$ при каждой интерпретации.

Эквивалентность — равенство функций истинности, а не совпадение записи. Таблица выше показывает $p \to q \equiv \neg p \vee q$.

Проверка эквивалентности сводится к конечному перебору. Нужно сравнить значения двух формул на объединении их переменных.

Классы формул

Интерпретацию, на которой формула истинна, называют **моделью**, а на которой ложна — **опровергающей**.

Определение 7 (Классы формул)

Формулы делятся на три класса. **Тавтология** истинна при каждой интерпретации, **невыполнимая** ложна при каждой, **контингентная** имеет и модель, и опровергающую.

Формула **выполнима**, если у неё есть хотя бы одна модель.

Класс	Пример	Моделей из 2
Тавтология	$p \vee \neg p$	2
Контингентная	p	1
Невыполнимая	$p \wedge \neg p$	0

Логическое следствие

Следствие связывает формулы и модели.

Определение 8 (Логическое следствие)

Формула ψ является **логическим следствием** множества формул Γ, обозначается $\Gamma \vDash \psi$, если каждая интерпретация, на которой истинны все формулы Γ, делает истинной и ψ.

Пример (Modus ponens)

Верное следование. В modus ponens из $p \to q$ и p следует q. Обе посылки истинны только при $p = 1$ и $q = 1$. На этой строке заключение q тоже истинно.

Неверное следование. $p \vDash p \wedge q$ неверно. Интерпретация $\nu(p) = 1$, $\nu(q) = 0$ даёт модель посылки и ложное заключение.

Модели множества формул

Определение 9 (Выполнимость множества)

Множество формул Γ **выполнимо**, если существует интерпретация, на которой истинна каждая формула из Γ. Такая интерпретация называется **моделью** множества Γ.

Определение 10 (Контрмодель)

Контрмодель к следованию $\Gamma \vDash \psi$ — интерпретация, на которой истинны все Γ, а ψ ложна.

Пример (Одна интерпретация в двух ролях)

У множества $\{p \wedge q, q \vee r\}$ есть модель $\nu(p) = \nu(q) = 1, \nu(r) = 0$. Та же интерпретация — контрмодель к $\{p \wedge q\} \vDash r$.

Следствие и невыполнимость

Следование сводится к вопросу о выполнимости одного множества формул.

Теорема 2 (Следствие и невыполнимость)

$\Gamma \models \psi$ тогда и только тогда, когда множество $\Gamma \cup \{\neg\psi\}$ невыполнимо.

Доказательство (описанием одного класса интерпретаций)

На контрмодели все формулы Γ истинны, а ψ ложна, поэтому $\neg\psi$ на ней истинна. Значит, контрмодель является моделью $\Gamma \cup \{\neg\psi\}$.

Обратно, модель $\Gamma \cup \{\neg\psi\}$ делает истинными все формулы Γ и формулу $\neg\psi$, поэтому ψ на ней ложна. Значит, это контрмодель.

Следование нарушается ровно контрмоделью, а выполнимость означает наличие модели. Классы совпадают, поэтому $\Gamma \models \psi$ равносильно невыполнимости $\Gamma \cup \{\neg\psi\}$.

Пример невыполнимости

Пример (Множество без модели)

Проверим, что $\Delta = \{p \to q, p, \neg q\}$ невыполнимо.

Ветка $\nu(p) = 0$. Формула p на ней ложна, значит, интерпретация не подходит.

Ветка $\nu(p) = 1$. Формула $p \to q$ требует $\nu(q) = 1$, а формула $\neg q$ требует $\nu(q) = 0$.

Обе ветви закрыты, поэтому модели у Δ нет. По предыдущей теореме это и есть $p \to q, p \vDash q$.

Рекурсия по синтаксису

> *Рекурсия — особенно мощное средство математических определений.*
>
> ***— Никлаус Вирт***

Структурная индукция

Формулы определены рекурсивно, поэтому и доказывать о них нужно по построению.

Определение 11 (Структурная индукция)

Структурной индукцией называют доказательство свойства P по построению формул. Проверяют базу и шаги.

1. **База.** Доказать $P(p)$ для каждой переменной.
2. **Шаги.** Предполагая $P(\varphi)$ и $P(\psi)$, доказать $P(\neg\varphi)$ и $P(\varphi \wedge \psi)$, а также остальные бинарные случаи.

Пример (В формуле есть атом)

База. Переменная сама является атомом.

Отрицание. Если φ содержит атом, то $(\neg\varphi)$ содержит его же.

Бинарная связка. Если атом есть в φ или ψ, он есть и в $(\varphi \wedge \psi)$.

Доказательство баланса

Теорема 3 (Баланс скобок)

В неатомарной формуле общий баланс равен нулю, а в любом непустом собственном префиксе он положителен.

Доказательство (структурной индукцией)

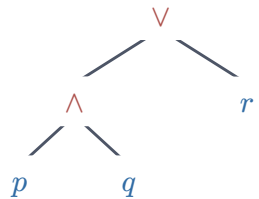
База. У атома скобок нет, поэтому баланс нулевой на каждом префиксе.

Отрицание. В $(\neg\varphi)$ первая скобка даёт баланс 1, внутри φ он неотрицателен по индукции, последняя скобка возвращает 0.

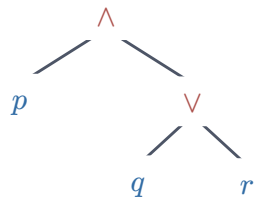
Бинарная связка. В $(\varphi \wedge \psi)$ после первой скобки баланс 1, внутри φ и ψ он неотрицателен по индукции, последняя скобка возвращает 0. В обоих случаях собственный префикс оставляет непарную скобку, поэтому баланс там положителен.

Два разбора

Без соглашения о приоритетах строка $p \wedge q \vee r$ допускает две расстановки скобок, то есть две формулы строгой грамматики.



$(p \wedge q) \vee r$



$p \wedge (q \vee r)$

При $p = 0$, $q = 1$, $r = 1$ первое дерево даёт $(0 \wedge 1) \vee 1 = 1$, а второе — $0 \wedge (1 \vee 1) = 0$.

Приоритет — соглашение о сокращении, а не свойство грамматики.

Соглашение выбирает первое дерево. $\wedge$ связывает крепче $\vee$.

Приоритеты

Запись без скобок работает только при фиксированных соглашениях.

Приоритет	Связка	Ассоциативность
1	$\neg$	префиксная
2	$\wedge$	левая
3	$\vee$	левая
4	$\to$	правая
5	$\leftrightarrow$	левая

Пример

- $\neg p \wedge q \to r$ читается как $((\neg p) \wedge q) \to r$.
- $p \to q \to r$ читается как $p \to (q \to r)$. Импликация правая.

Формула как данные

Дерево разбора — значение индуктивного типа.

```
enum Formula {
    Atom(String),
    Not(Box<Formula>),
    And(Box<Formula>, Box<Formula>),
    Or(Box<Formula>, Box<Formula>),
    Imply(Box<Formula>, Box<Formula>),
    Iff(Box<Formula>, Box<Formula>),
}
```

Грамматика задаёт, какие деревья считаются формулами. Тип задаёт те же деревья как данные, чтобы программа могла их обходить.

Свёртка

Функция над формулой — та же структурная индукция, записанная как свёртка по дереву.

```
fn atoms(f: &Formula) -> usize {
    match f {
        Formula::Atom(_) => 1,
        Formula::Not(a) => atoms(a),
        Formula::And(a, b)
        | Formula::Or(a, b)
        | Formula::Imply(a, b)
        | Formula::Iff(a, b) => atoms(a) + atoms(b),
    }
}
```

База стоит в листе, шаг — в узле. На формуле $((\neg p) \wedge q) \to r$ свёртка спускается к листьям p, q и r и возвращает 3.

Индукция по формуле

Структурная индукция доказывает не только свойства, но и количественные соотношения.

Теорема 4 (Связки и листья)

В формуле с b бинарными связками и l листьями-атомами выполнено $b = l - 1$.

Доказательство (структурной индукцией)

База. У атома $b = 0$ и $l = 1$.

Отрицание. Формула $(\neg\varphi)$ не добавляет ни бинарных связок, ни листьев. Оба числа те же.

Бинарная связка. У формулы $(\varphi \wedge \psi)$ листьев $l_1 + l_2$, а бинарных связок $b_1 + b_2 + 1$. По предположению индукции $b_1 = l_1 - 1$ и $b_2 = l_2 - 1$, поэтому

$$b = (l_1 - 1) + (l_2 - 1) + 1 = l_1 + l_2 - 1 = l - 1.$$

Парсер

Рекурсивный спуск повторяет грамматику, где атом и отрицание разбираются в `parse`, а остальное уходит в `parse_binary`.

```
fn parse(ts: &mut Tokens) -> Formula {
    if let Some(name) = ts.atom() {
        return Formula::Atom(name);
    }
    ts.expect("(");
    if ts.eat("¬") {
        let body = parse(ts);
        ts.expect(")");
        return Formula::Not(Box::new(body));
    }
    parse_binary(ts)
}
```

Парсер бинарной связки

Слева подформула, затем связка, справа ещё подформула.

```
fn parse_binary(ts: &mut Tokens) -> Formula {
    let left = parse(ts);
    let op = ts.next();
    let right = parse(ts);
    ts.expect(")");
    binary(op, left, right)
}
```

`binary` выбирает конструктор по знаку связки. `Tokens` — поток токенов, где `atom` берёт переменную, `eat` проверяет и съедает знак, `expect` требует скобку. Для некорректного входа парсер возвращал бы `Result`.

Семантика и законы

> *Как «прекрасное» задаёт направление эстетике, а «доброе» этике, так «истинное» задаёт направление логике.*
>
> ***— Готлоб Фреге***

Композициональность

Таблица истинности работает потому, что значение целого зависит от значений частей.

Теорема 5 (Композициональность)

Значение формулы зависит только от значений переменных, в неё входящих. Совпадение на них даёт совпадение значений.

Доказательство (структурной индукцией)

База. Для переменной значение задано интерпретацией.

Шаг. Значения $(\neg\varphi)$ и $(\varphi \wedge \psi)$ — функции значений подформул, а они по индукционному предположению совпадают. Остальные связки устроены так же.

Значит, таблица по переменным формулы исчерпывает все случаи. Переменные, не входящие в формулу, на её значение не влияют.

Вычисление по дереву

Значение формулы зависит от значений её подформул.

Пример (Подформулы и значения)

Пусть $\nu(p) = 1$ и $\nu(q) = 0$. Формула $\neg p \wedge (q \to p)$.

Подформула	Значение
p	1
q	0
$\neg p$	0
$q \to p$	1
$\neg p \wedge (q \to p)$	0

Значение целого собирается из значений частей снизу вверх, по дереву. Порядок символов в строке на это не влияет.

Гипотетический силлогизм

Цепочка импликаций передаёт следствие по транзитивности.

Пример

Проверим формулу $((p \to q) \land (q \to r)) \to (p \to r)$.

Обозначим $A = (p \to q) \land (q \to r)$, $B = p \to r$.

p	q	r	A	B	$A \to B$
0	0	0	1	1	1
0	0	1	1	1	1
0	1	0	0	1	1
0	1	1	1	1	1
1	0	0	0	0	1
1	0	1	0	1	1
1	1	0	0	0	1
1	1	1	1	1	1

Во всех восьми строках $A \to B$ истинно.

Контрмодель

Проверим неверное следствие $p \to q, q \vDash p$ таблицей.

p	q	$p \to q$	заключение p
0	0	1	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	1	1	1

Строка $p = 0$, $q = 1$ делает обе посылки истинными, а заключение ложным.

От следствия к SAT

Проверка следствия — конечный алгоритм, но таблица стоит 2^n строк.

Ход	Что делаем
1	добавляем $\neg\psi$ к посылкам Γ
2	ищем интерпретацию, истинную на всём $\Gamma \cup \{\neg\psi\}$
+	нашли модель, значит, это контрмодель
—	не нашли, значит, $\Gamma \vDash \psi$

Поиск модели и поиск контрмодели — одна задача.

На этом переводе работают решатели выполнимости. Они ищут набор значений и отсекают ветви, а не перебирают таблицу.

SAT

Проверку выполнимости выделяют в отдельную задачу.

Определение 12 (Задача SAT)

Задача **SAT** состоит в том, чтобы по формуле φ определить, существует ли интерпретация, на которой φ истинна.

Таблица истинности решает задачу за 2^n строк, а SAT-решатели отсекают ветви перебора.

Переменных	Строк
10	1024
20	$\approx 10^6$
30	$\approx 10^9$
50	$\approx 10^{15}$

Задача SAT NP-полна (Кук, 1971), и полиномиальный алгоритм для неё неизвестен.

Отсечение ветви

Пример (Перебор с отсечением)

Проверим $\Gamma = \{p \vee q, \neg p, \neg q\}$.

Ветка $p = 0$. Формула $\neg p$ истинна, но $p \vee q$ требует $q = 1$, а $\neg q$ это запрещает, поэтому ветка закрыта.

Ветка $p = 1$. Формула $\neg p$ ложна, поэтому ветка закрыта сразу.

Обе ветви закрыты, значит, модели нет и Γ невыполнимо.

Теорема о дедукции

Следование из множества с добавленной формулой записывается одной импликацией.

Теорема 6 (Семантическая теорема о дедукции)

$\Gamma \cup \{\varphi\} \vDash \psi$ тогда и только тогда, когда $\Gamma \vDash \varphi \to \psi$.

Доказательство

($\Rightarrow$) Пусть $\Gamma \cup \{\varphi\} \vDash \psi$ и интерпретация истинна на всех формулах Γ.

Если φ ложна, импликация истинна. Если φ истинна, истинна и ψ, значит, импликация истинна.

($\Leftarrow$) Если интерпретация истинна на $\Gamma \cup \{\varphi\}$, то истинны $\varphi \to \psi$ и φ, поэтому истинна ψ.

При пустом Γ получаем $\varphi \vDash \psi$ тогда и только тогда, когда $\varphi \to \psi$ тавтологична.

Принцип подстановки

Эквивалентность работает как разрешение на переписывание.

Теорема 7 (Принцип подстановки)

Если $\varphi \equiv \psi$ и формула χ содержит φ как подформулу, то замена φ на ψ даёт формулу, эквивалентную χ.

Доказательство (структурной индукцией по χ)

База. Если χ — атом, отличный от φ, замена ничего не меняет. Если χ совпадает с φ, замена даёт ψ, и эквивалентность дана условием.

Отрицание. Пусть $\chi = (\neg\theta)$. По индукционному предположению замена в θ сохраняет значение, поэтому $\neg\theta$ сохраняет его тоже.

Бинарная связка. Пусть $\chi = (\theta \circ \rho)$. Замена сохраняет значения θ и ρ по индукции, значит, сохраняет и значение всей формулы.

Эквивалентность как отношение

Эквивалентность формул — отношение на формулах.

Теорема 8 (Отношение эквивалентности)

$\equiv$ рефлексивно, симметрично и транзитивно.

Доказательство (по определению)

Формула совпадает с собой по значению, поэтому $\varphi \equiv \varphi$.

Равенство значений симметрично, поэтому из $\varphi \equiv \psi$ следует $\psi \equiv \varphi$.

Два совпадения с третьей формулой дают совпадение первых двух, а это транзитивность.

Значит, формулы разбиваются на классы эквивалентности. Внутри класса одна функция истинности.

Фактор-алгебра

На классах эквивалентности операции определяются через представителей.

Определение 13 (Операции на классах)

Операции на классах определяют через представителей. $[\varphi] \wedge [\psi] := [\varphi \wedge \psi]$, и так же для остальных связок.

Например, $[p \wedge q] = [q \wedge p]$, потому что $p \wedge q \equiv q \wedge p$.

Определение корректно благодаря принципу подстановки. Замена представителя не меняет класс результата.

Классы с этими операциями образуют булеву алгебру.

Законы логики — её тождества, а таблица истинности — способ их проверить.

Переписывание

Принцип подстановки превращает законы в цепочки эквивалентностей.

Пример (Цепочка замен)

$$p \to q \equiv \neg p \vee q \equiv q \vee \neg p \equiv \neg q \to \neg p.$$

Первый и последний шаги — выражение импликации через дизъюнкцию, средний — коммутативность.

Каждый шаг заменяет подформулу на эквивалентную, поэтому значение на каждой интерпретации сохраняется.

Функциональная полнота

Связок пять, и возникает вопрос, нельзя ли обойтись меньшим набором.

Определение 14 (Функциональная полнота)

Набор связок **функционально полон**, если через него выражается любая булева функция.

Теорема 9 (Полнота NAND)

Одной связки $p \uparrow q = \neg(p \wedge q)$ достаточно для всех остальных.

Достаточно перевести в NAND четыре связки, остальные соберутся из них.

Связки через NAND

Связка	Через NAND
$\neg p$	$p \uparrow p$
$p \wedge q$	$(p \uparrow q) \uparrow (p \uparrow q)$
$p \vee q$	$(p \uparrow p) \uparrow (q \uparrow q)$
$p \to q$	$p \uparrow (q \uparrow q)$

Пример (Проверка строки)

При $p = 1$, $q = 0$ формула $q \uparrow q$ истинна, а $p \uparrow (q \uparrow q)$ ложна — так же, как $p \to q$.

Эквивалентность выражается через две импликации, а импликация уже переведена. ДНФ ниже докажет, что трёх связок хватает для любой функции.

ДНФ

По таблице истинности формула собирается из конъюнктов истинных строк.

Определение 15 (ДНФ)

Формула находится в **ДНФ**, если это дизъюнкция конъюнкций литералов, то есть атомов или их отрицаний.

Пример (ДНФ импликации)

p	q	$p \to q$	Терм
0	0	1	$\neg p \wedge \neg q$
0	1	1	$\neg p \wedge q$
1	1	1	$p \wedge q$

ДНФ имеет вид $(\neg p \wedge \neg q) \vee (\neg p \wedge q) \vee (p \wedge q)$, это совершенная ДНФ.

КНФ

Конъюнктивная нормальная форма собирает условие ложности. Каждая дизъюнкция запрещает одну строку.

Определение 16 (КНФ)

Формула находится в **КНФ**, если это конъюнкция дизъюнкций литералов.

Пример (КНФ импликации)

У $p \to q$ ложна одна строка, а именно $p = 1$, $q = 0$. Запрет этой строки — дизъюнкция $\neg p \vee q$, она ложна ровно при $p = 1$ и $q = 0$.

Других запретов нет, поэтому КНФ состоит из одной дизъюнкции.

ДНФ читает истинные строки, КНФ — ложные.

Любая формула приводится к обеим формам по таблице истинности.

Законы булевой алгебры

Законы логики — уравнения между функциями истинности.

Закон	**Конъюнкция**	**Дизъюнкция**
Коммутативность	$p \wedge q \equiv q \wedge p$	$p \vee q \equiv q \vee p$
Ассоциативность	$(p \wedge q) \wedge r \equiv p \wedge (q \wedge r)$	$(p \vee q) \vee r \equiv p \vee (q \vee r)$
Дистрибутивность	$p \wedge (q \vee r) \equiv (p \wedge q) \vee (p \wedge r)$	$p \vee (q \wedge r) \equiv (p \vee q) \wedge (p \vee r)$
Идемпотентность	$p \wedge p \equiv p$	$p \vee p \equiv p$
Поглощение	$p \wedge (p \vee q) \equiv p$	$p \vee (p \wedge q) \equiv p$

Каждое равенство проверяется таблицей. После проверки закон можно применять подстановкой. Поглощение проверяется разбором по p. При $p = 1$ обе части $p \wedge (p \vee q)$ и p равны 1, при $p = 0$ обе равны 0.

Законы с константами и отрицанием

В таблице 0 и 1 обозначают тождественно ложную и тождественно истинную формулы. Это сокращения, а не новые символы алфавита.

Закон	**Формула**
Нейтральный элемент	$p \wedge 1 \equiv p, \quad p \vee 0 \equiv p$
Доминирование	$p \wedge 0 \equiv 0, \quad p \vee 1 \equiv 1$
Дополнение	$p \wedge \neg p \equiv 0, \quad p \vee \neg p \equiv 1$
Двойное отрицание	$\neg\neg p \equiv p$
Де Морган	$\neg(p \wedge q) \equiv \neg p \vee \neg q, \quad \neg(p \vee q) \equiv \neg p \wedge \neg q$

При $p = 1$ дополнение даёт $1 \wedge \neg 1 = 0$ и $1 \vee \neg 1 = 1$. При $p = 0$, $q = 1$ де Морган даёт $\neg(0 \wedge 1) = 1$ и $\neg 0 \vee \neg 1 = 1$.

Законы импликации

У импликации есть законы, которых нет среди уравнений булевой алгебры.

Закон	**Формула**	**Смысл**
Контрапозиция	$p \to q \equiv \neg q \to \neg p$	разворот следствия
Отрицание импликации	$\neg(p \to q) \equiv p \wedge \neg q$	точная форма опровержения
Экспортация	$(p \wedge q) \to r \equiv p \to (q \to r)$	скобки составной посылки

При $p = 1$, $q = 0$ обе части контрапозиции ложны. Слева $1 \to 0 = 0$, справа $\neg 0 \to \neg 1 = 1 \to 0 = 0$.

Булева алгебра

Уравнения таблиц без импликации — законы булевой алгебры. Часть из них берут аксиомами, остальные выводятся. Законы импликации из них выводятся.

Определение 17 (Булева алгебра)

Булевой алгеброй называют множество B с двумя различными элементами $0, 1$ и операциями $\wedge, \vee, \neg$. Операции подчиняются коммутативности, ассоциативности, дистрибутивности, нейтральному элементу, дополнению и поглощению.

Пример

- Булеан $\mathcal{P}(X)$ с операциями $\cap, \cup, \bar{\cdot}$. Здесь $0 = \varnothing$, $1 = X$.
- Классы эквивалентных формул с операциями на классах. Здесь $0 = [p \wedge \neg p]$, $1 = [p \vee \neg p]$.

Непрозрачный атом

Атом логики высказываний не имеет внутренней структуры.

Пример (Один атом, много содержания)

Утверждение «каждое натуральное число либо чётно, либо нечётно» можно записать одним атомом P. Тогда P не отличает чётное число от нечётного.

Формул над одним атомом с точностью до эквивалентности четыре. Это 0, 1, P и $\neg P$, потому что таблица для P имеет две строки.

Утверждения о свойствах и отношениях объектов требуют нового слоя. Это переменные по объектам, предикаты и кванторы.

Компактность

> *Бесконечность! Ни один другой вопрос не волновал человеческий дух так глубоко.*
>
> — ***Давид Гильберт***

Теорема компактности

Формула конечна по построению, а множество посылок может быть бесконечным.

Теорема 10 (Компактность)

Множество формул Γ выполнимо, то есть имеет общую модель, тогда и только тогда, когда выполнимо каждое его конечное подмножество.

Каждый конечный фрагмент проверяется конечной таблицей, но фрагментов бесконечно много, поэтому компактность не даёт алгоритма.

Каждое конечное подмножество имеет свою модель, и эти модели не обязаны совпадать. Обратное направление теоремы утверждает, что при выполнимости всех фрагментов общая модель всё-таки существует, и именно оно требует доказательства.

Цепь импликаций

Возьмём $\Gamma = \{p_1\} \cup \{p_i \to p_{i+1} : i \geq 1\}$.

Непустое конечное подмножество Δ использует атомы лишь до некоторого p_m. Положим $p_1 = \ldots = p_m = 1$, а остальные атомы равными 0. Тогда все формулы Δ истинны, значит, Δ выполнимо.

На атомах p_i модель всего Γ определена однозначно. Из $p_1 = 1$ и цепи импликаций следует $p_i = 1$ при каждом i.

Добавим $\neg p_{100}$. Множество $\Gamma \cup \{\neg p_{100}\}$ невыполнимо, и свидетелем служит конечное подмножество

$$\{p_1, p_1 \to p_2, \ldots, p_{99} \to p_{100}, \neg p_{100}\}.$$

Оно уже не имеет модели, поэтому перебор конечных подмножеств обнаруживает противоречие.

Лемма Кёнига

Для компактности нужен переход от конечных приближений к бесконечной ветви.

Теорема 11 (Кёниг, 1927)

Бесконечное дерево, у каждого узла которого конечное число детей, имеет бесконечную ветвь.

Доказательство (выбором узла с бесконечным потомством)

Начнём с корня. Потомков у него бесконечно много.

Если у узла бесконечно много потомков, а детей конечное число, то хотя бы у одного ребёнка потомков бесконечно много. Выбираем такого ребёнка и повторяем.

Выбранные узлы образуют бесконечную ветвь.

Кёниг превращает «на каждом уровне есть хороший узел» в «есть бесконечная ветвь».

Доказательство компактности

Если Γ выполнимо, то каждое конечное $\Delta \subseteq \Gamma$ тоже выполнимо, ведь модель Γ годится и для Δ. Докажем обратное направление.

Доказательство (деревом частичных наборов)

Пусть каждое конечное $\Delta \subseteq \Gamma$ выполнимо и атомы занумерованы $p_1, p_2, \ldots$.
Частичный набор σ на первых n атомах **хорош**, если каждое конечное $\Delta \subseteq \Gamma$ имеет модель, совпадающую с σ.

Корень. Пустой набор хорош, потому что каждое конечное Δ выполнимо.

Шаг. У хорошего σ хорош хотя бы один наследник. Если оба плохи, найдутся конечные $\Delta_0, \Delta_1 \subseteq \Gamma$ без моделей, продолжающих σ. Их объединение конечно и тоже не имеет модели, продолжающей σ, а это противоречит хорошести σ.

Ветвь. Дерево бесконечно и конечно ветвится, поэтому по лемме Кёнига в нём есть бесконечная ветвь. Ветвь задаёт значения ν на всех атомах.

Ветвь как модель

Осталось проверить, что собранный набор ν выполняет каждую формулу Γ.

Формула $\varphi \in \Gamma$ содержит конечное число атомов, поэтому она определена уже на некотором уровне дерева. Узел на этом уровне хорош, значит, у $\Delta = \{\varphi\}$ есть модель, совпадающая с ν на атомах φ.

По композициональности значение φ зависит только от этих атомов, поэтому $\nu(\varphi) = 1$. Формула φ произвольна, значит, ν выполняет всё Γ.

> Нумерация атомов возможна всегда, потому что язык высказываний имеет счётный алфавит.

Конечные свидетели

У компактности есть прямое следствие для следования. Следование опирается лишь на конечное число посылок.

Следствие 1

Если $\Gamma \vDash \psi$, то найдётся конечное подмножество $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$, для которого $\Gamma_0 \vDash \psi$.

Доказательство

По теореме о следствии и невыполнимости $\Gamma \cup \{\neg\psi\}$ невыполнимо.

По компактности невыполнимо некоторое конечное $\Delta \subseteq \Gamma \cup \{\neg\psi\}$. Положим $\Gamma_0 = \Delta \cap \Gamma$. Тогда $\Gamma_0 \cup \{\neg\psi\}$ невыполнимо, и по теореме о следствии и невыполнимости $\Gamma_0 \vDash \psi$.

Раскладка по слотам

Определение 18 (Раскладка)

Раскладка множества X с отношением конфликта R в k слотов — функция $c : X \to \{1, ..., k\}$, у которой $c(x) \neq c(y)$ при $x\ R\ y$.

Теорема 12 (Де Брёйн — Эрдёш, 1951 [1])

Если каждое конечное подмножество счётного множества X раскладывается в k слотов, то и всё X раскладывается в k слотов.

Счётность X делает набор атомов $p_{x,i}$ счётным, и компактность применима. Контрапозиция говорит, что нехватка k слотов видна уже на конечном подмножестве.

[1] N. G. de Bruijn, P. Erdős. «A Colour Problem for Infinite Graphs and a Problem in the Theory of Relations». Indagationes Mathematicae, 1951.

Перевод в высказывания

Доказательство (тремя условиями на атомы)

Заведём атом $p_{x,i}$ на каждую пару «элемент, слот». Раскладка — интерпретация, на которой истинны три условия.

$$
\begin{aligned}
&p_{x,1} \vee \ldots \vee p_{x,k}, \\
&\neg\big(p_{x,i} \wedge p_{x,j}\big), \qquad i \neq j, \\
&\neg\big(p_{x,i} \wedge p_{y,i}\big), \qquad x \; R \; y.
\end{aligned}
$$

Условия говорят, что слот есть у каждого, двух слотов нет, а конфликтующие получают разные слоты.

Конечное подмножество даёт конечный набор формул, и его раскладка служит моделью этого набора. По компактности выполнимо всё множество, и его модель — раскладка всего X.

Пример раскладки

Возьмём $X = \mathbb{N}$, конфликт $|x - y| = 1$ и два слота.

Пример (Соседние числа)

Конечное подмножество $\mathbb{N}$ распадается на отрезки подряд идущих чисел. Внутри отрезка соседние числа различаются, и чётность даёт раскладку в два слота.

Значит, конечная раскладка есть у любого подмножества, и по теореме она есть у всего $\mathbb{N}$, например $c(n) = n \bmod 2$.

Если конфликтуют числа с разностью 1 или 2, двух слотов мало, ведь числа $0, 1, 2$ конфликтуют попарно. Три слота даёт остаток $n \bmod 3$.

Схемы

> *Это исчисление оказывается в точности аналогичным исчислению высказываний, которое применяется в символьном изучении логики.*
>
> ***— Клод Шеннон***

Схемы из вентилей

Формулу можно изобразить схемой. Атомы служат входами, связки — вентилями.

Связка	Вентилей NAND
$\neg p$	1
$p \wedge q$	2
$p \vee q$	3

В дереве перевода $p \wedge q$ три NAND, в схеме общий узел считается один раз.

Формула разворачивается в дерево. Схема разрешает повторно использовать подвыражения, поэтому узлов в ней меньше.

Шеннон в 1937 году связал булеву алгебру с релейными схемами. Это начало цифровой схемотехники.

От Лейбница до Шеннона

Год	Автор	Идея
1666	Лейбниц[2]	рассуждение как вычисление
1854	Буль[3]	логика как алгебра
1879	Фреге[4]	кванторы и предикаты
1913	Шеффер[5]	одна связка NAND
1933	Тарский[6]	истина как предикат
1937	Шеннон[7]	схемы из булевой алгебры

[2] G. W. Leibniz. «Dissertatio de arte combinatoria». 1666.
[3] G. Boole. «An Investigation of the Laws of Thought». 1854.
[4] G. Frege. «Begriffsschrift». 1879.
[5] H. M. Sheffer. «A Set of Five Independent Postulates for Boolean Algebras». Transactions of the AMS, 1913.
[6] A. Tarski. «The Concept of Truth in Formalized Languages». 1933.
[7] C. E. Shannon. «A Symbolic Analysis of Relay and Switching Circuits». 1937.

Итоги

> *О чём нельзя говорить, о том следует молчать.*
>
> ***— Людвиг Витгенштейн***

Проверьте себя

Вопросы

1. Почему у каждой формулы ровно одно дерево разбора?
2. Как найти главную связку формулы по строке?
3. Чем логическая эквивалентность отличается от следования?
4. Почему $\Gamma \vDash \varphi$ равносильно невыполнимости $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$?
5. Где в доказательстве компактности используется конечность ветвления?
6. Почему компактность гарантирует раскладку бесконечного множества, но не даёт алгоритма её поиска?
7. Чем перебор с отсечением ветвей отличается от полной таблицы истинности?

Что почитать?

Задача	Где читать
Разобрать синтаксис	m01, разделы «Синтаксис формул» и «Структурная индукция»
Понять семантику	m01, раздел «Семантика: таблицы истинности»
Разобрать законы	m01, разделы «Законы и тождества» и «Нормальные формы»
Понять полноту связок	m01, раздел «Функциональная полнота системы связок»
Разобрать компактность	m01, раздел «Компактность»
Собрать схему	m11, раздел «Логические вентили и схемы»
Понять вывод	m02, разделы «Что такое система вывода», «Системы Гильберта», «Натуральная дедукция» и «Корректность и полнота»
Перейти к SAT	m14, раздел «Задача SAT»